

Lekce 01: Seznámení s micro:bitem

Pracovní list

Micro:bit je malý programovatelný počítač s displejem z 25 LED diod, dvěma tlačítky, a celou řadou senzorů. Dnes ho poprvé připojíme k počítači a napíšeme první Python program.

Úkol 1: Příprav micro:bit

Než budeš moci psát programy, micro:bit potřebuje správný software (firmware). Protože micro:bity sdílí více skupin, je možné, že na něm firmware chybí nebo je jiný.

Postup:

1. Připoj micro:bit k počítači pomocí USB kabelu.
2. Otevři **Thonny** (Start → Thonny nebo ikona na ploše).
3. Zvol **Nástroje** → **Nastavení** → **Interpreter**.
4. Z rozbalovacího menu vyber „MicroPython (BBC micro:bit)“.
5. Pokud se v dolním panelu (Shell) zobrazí výzva `>>>`, firmware je v pořádku. Pokud Thonny nabídne instalaci MicroPythonu — klikni **Instalovat**.
6. Ověř: po instalaci by se mělo v dolním panelu zobrazit **MicroPython v...**

Poznámka

REPL (`>>>` v dolním panelu) slouží k rychlému vyzkoušení příkazů — jako kalkulačka. My budeme psát programy do horního okna a spouštět je celé najednou.

Úkol 2: První program

Napiš program, který na displeji micro:bitu zobrazí tvé jméno nebo pozdrav.

Postup:

1. V Thonny klikni do horního (prázdného) okna.
2. Napiš program:

```
from microbit import *  
  
display.scroll("Ahoj!")
```

3. Spust program zeleným tlačítkem **Run** nebo klávesou **F5**.
4. Sleduj displej micro:bitu.

Úpravy — zkus sám:

- Změň text v uvozovkách na své jméno.
- Místo `display.scroll()` zkus `display.show()`. Co se liší?

Co dělá příkaz `display.scroll()`? Popiš vlastními slovy:

Úkol 3: Připrav program pro odevzdání

Uprav program tak, aby scrolloval tvé jméno a za ním větu, která tě popisuje (škola, věk, koníček — cokoliv).

Výsledný program ulož (**Soubor** → **Uložit jako**) a připrav screenshot nebo fotku/video micro:bitu při běhu — budeš je odevzdávat do Google Classroom.

Doplňěk: Thonny doma

Chceš programovat micro:bit i doma? Postup:

1. Stáhni Thonny z <https://thonny.org> a nainstaluj.
2. Spusť Thonny, jdi do **Nástroje** → **Spravovat pluginy**, vyhledej a nainstaluj **thonny-microbit**.
3. Restart Thonny, připoj micro:bit, nastav interpreter na „MicroPython (BBC micro:bit)“ — stejně jako ve škole.